

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期: 2015-2016 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 14 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) 设 $a_n = n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

2. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{x^3}}$.

3. (8 分) 计算积分 $\int e^x \arctan(e^{-x}) dx$.

4. (8 分) 计算积分 $\int_0^{100\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$.

5. (8 分) 求双曲抛物面 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2z$ 与平面 $x + y + z = 6$ 的交线在 $P(4, 0, 2)$ 处的切线方

程.

6. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$

7. (8 分) 将给定的正数 12 分成三个非负数 $x, 2y, 3z$ 之和, 使得 xy^2z^3 最大。

8. (8 分) 设 $f(x) = \frac{(x-3)^2}{x-1}$, 求该函数

- (1) (4 分) 的单调区间和极值
- (2) (2 分) 所确定曲线的凸凹区间;
- (3) (2 分) 所确定曲线的渐近线.

9. (8 分) 求函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 在 $x = 3$ 处的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式, 并写出 $f^{(n)}(3)$ 的值.

10. (8 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin x \sin y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性, 偏导数的存在性及可微性.

11. (5 分) 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}$.

12. (5 分) 若方程 $e^z = xyz$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13. (5 分) 求经过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 且平行于直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$ 的平面方程

14. (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 且有 $f(a) = f(b) = 0, f(c) > 0$, $(a < c < b)$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) < 0$.